

Panoramica

MATEMATICA: 5 ARGOMENTI

come sono collegati tra loro

Percorso 1 · parto da

0 · DA SAPERE

segni · parentesi · quadrati

radici · m.c.m.

serve in ogni esercizio

▼ serve per

3 · EQUAZIONI 2°

la formula risolutiva

$$\Delta = b^2 - 4ac$$

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$$

▼ attenzione:

6 · ERRORE PIÙ FREQUENTE

il segno: $(-5)^2 = +25$

passare di lato: cambia segno

dividere per negativo: gira

Percorso 2 · poi

1 1 · LINEARI

equazioni e disequazioni

fratte: le C.E.

$$3x + 5 = x - 7$$

▼ porta a

4 4 · SISTEMI 2°

retta + equazione di 2°

si sostituisce

(x ; y) come soluzione

2 · SCOMPOSIZIONI

raccoglimento · quadrati

trinomio · parziale

$$x^2 - 4 = (x-2)(x+2)$$

▼ porta a

5 · DISEQUAZIONI 2°

radici: fuori o in mezzo

> 0 fuori · < 0 in mezzo

$$x < -2 \text{ oppure } x > 3$$

▼ per l'interrogazione

7 · COSA CHIEDE IL PROF

equazioni 2°: la formula · fratte: le C.E.

sistemi: conoscere i passi, non svolgerli

non serve la parabola né la scomposizione difficile

Connessioni chiave

- Segni, parentesi e radici (0) servono nella formula (3) e negli altri argomenti.
- La formula (3) è usata dentro i sistemi (4) e le disequazioni (5).
- Scomposizioni (2) e C.E. (1) tornano nelle equazioni fratte.

Da sapere prima

DA SAPERE PRIMA

6 regole che servono in ogni esercizio

Percorso 1 · prima i segni

1 REGOLA DEI SEGNI

segni uguali → più

segni diversi → meno

$$(-3) \cdot (-4) = +12$$

▼ serve per

4 RADICE QUADRATA

quale numero al quadrato?

$$\sqrt{25} = 5 \cdot \sqrt{144} = 12$$

$$5 \cdot 5 = 25$$

▼ attenzione:

7 ERRORE FREQUENTE

$(-5)^2$ scritto -25

perdo il segno di lato

controllo ogni segno

Percorso 2 · poi le parentesi

2 PARENTESI

$$3(x + 2) = 3x + 6$$

$$-(x - 5) = -x + 5$$

meno davanti: cambia tutto

▼ serve per

5 M.C.M.

primo multiplo comune

$$\text{mcm}(4, 6) = 12$$

serve per le frazioni

Percorso 3 · poi i quadrati

3 QUADRATI

$$(-4)^2 = +16$$

$$-4^2 = -16$$

con () il meno si eleva

▼ serve per

6 PASSARE DI LATO

cambia sempre segno

$$x + 5 = 8 \rightarrow x = 8 - 5$$

come una bilancia

▼ alla fine

8 COME CONTROLLO UN RISULTATO

rimetto il risultato al posto della x

se i due lati sono uguali → giusto

$$3x+5 = x-7, x=-6: -13 = -13$$

Connessioni chiave

→ Segni (1) e parentesi (2) si usano insieme: $-(x - 5)$ cambia tutti i segni.

→ Quadrati (3) e radice (4) sono operazioni inverse: $5^2 = 25$ e $\sqrt{25} = 5$.

→ Passare di lato (6) e m.c.m. (5) servono a risolvere le equazioni.

Equazioni e disequazioni lineari

EQUAZIONI LINEARI

la x compare solo alla prima potenza

Percorso 1 · equazione

1 EQUAZIONE INTERA

1 parentesi · 2 x a sinistra

3 riduco · 4 divido

$$3x+5=x-7 \rightarrow x = -6$$

▼ se ci sono frazioni

4 CON LE FRAZIONI

m.c.m. dei denominatori

moltiplico TUTTI i termini

le frazioni spariscono

▼ attenzione:

7 ERRORI COMUNI

non cambio il segno di lato

non giro il segno

non scrivo le C.E.

Percorso 2 · x nel denominatore

2 EQUAZIONE FRATTA

x sotto la frazione

1° passo: C.E. (den. $\neq 0$)

$$x-3 \neq 0 \rightarrow x \neq 3$$

▼ dopo aver risolto

5 CONTROLLO C.E.

la soluzione è vietata?

sì $\rightarrow$ la scarto

solo quella: impossibile

▼ esempio:

8 ESEMPIO FRATTA

$$\frac{4}{x-1} = \frac{2}{x}$$

$$\text{C.E. } x \neq 1, x \neq 0 \cdot 4x = 2x - 2$$

$$x = -1 \checkmark \text{ accettabile}$$

Percorso 3 · con $> < \geq \leq$

3 DISEQUAZIONE

come l'equazione ma $> < \geq \leq$

risposta: tanti numeri

$$x > 3 \rightarrow 4, 5, 10, \dots$$

▼ attenzione a

6 DIVIDO PER NEGATIVO

il segno si GIRA

$>$ diventa $<$ $\geq$ diventa $\leq$

$$-2x > -6 \rightarrow x < 3$$

▼ caso più difficile

9 DISEQUAZIONE FRATTA

C.E. + fattori > 0 (in più)

grafico dei segni N e D

$\times$ = *perde di senso*

Connessioni chiave

- Con le frazioni (4) si moltiplica per il m.c.m.; con la $\times$ sotto (2) prima le C.E.
- La disequazione (3) si risolve come l'equazione (1), ma il segno si gira (6).
- Le fratte (2 e 9) richiedono sempre le C.E. e il controllo finale (5).

Scomposizioni

SCOMPORRE

un polinomio diventa un prodotto

Percorso 1 • primo passo

1 RACCOGLIMENTO TOTALE

sempre per primo

porto fuori il fattore comune

$$6x^2 + 9x = 3x(2x + 3)$$



4 2 TERMINI

differenza di quadrati

$$A^2 - B^2 = (A - B)(A + B)$$

$$x^2 - 25 = (x - 5)(x + 5)$$

▼ attenzione:

7 ERRORI COMUNI

dimentico il raccoglimento

sbaglio il segno nel trinomio

$x^2 + 9$ non si scompone

Percorso 2 · poi

2 CONTA I TERMINI

2 · 3 · 4 termini

ogni numero ha il suo metodo

guardo cosa resta

▼ se sono 3

5 3 TERMINI

quadrato di binomio $(A \pm B)^2$

oppure trinomio $x^2 + sx + p$

$$x^2 + 6x + 9 = (x + 3)^2$$

▼ esempio:

8 TRINOMIO: ESEMPIO

$$x^2 - 5x + 6$$

prodotto 6 · somma -5

$$(x - 2)(x - 3)$$

Percorso 3 · alla fine

3 CONTROLLA

posso scomporre ancora?

se sì, continuo

$x^2 + 9$ non si scompone



6 4 TERMINI

raccoglimento parziale

a due a due, poi la parentesi

$ax+3a+bx+3b=(x+3)(a+b)$

▼ esempio:

9 PIÙ METODI INSIEME

$2x^3 - 8x$

raccolgo $2x$, poi diff. quad.

$2x(x - 2)(x + 2)$

Connessioni chiave

- Si comincia sempre dal raccoglimento (1); poi si contano i termini (2).
- Il trinomio (5) si risolve cercando due numeri: somma s e prodotto p (8).
- Dopo ogni scomposizione si controlla (3): il pezzo trovato si può scomporre ancora?

Equazioni di 2° grado

EQUAZIONE DI 2° GRADO

$ax^2 + bx + c = 0$ · formula risolutiva

Percorso 1 · 1° preparo

1 FORMA NORMALE

tutto a sinistra, = 0

$$x^2 = 5x - 6$$

$$\rightarrow x^2 - 5x + 6 = 0$$

▼ poi leggo

4 a, b, c CON I SEGNI

a davanti a x^2 , b a x

c è il numero da solo

se manca un termine: 0

▼ attenzione:

7 ERRORI COMUNI

$$(-5)^2 = +25, \text{ non } -25$$

sbaglio il segno di b

divido solo un pezzo

Percorso 2 · 2° calcolo Δ

2 DISCRIMINANTE Δ

$$\Delta = b^2 - 4 \cdot a \cdot c$$

prima b^2 , poi $4ac$, poi tolgo

$$b = -5, a = 1, c = 6 \rightarrow \Delta = 1$$

▼ guardo il segno

5 SEGNO DI Δ

$\Delta > 0$: due soluzioni

$\Delta = 0$: una · $\Delta < 0$: nessuna

$\Delta < 0$: *mi fermo*

▼ esempio:

8 ESEMPIO COMPLETO

$$x^2 - 5x + 6 = 0 \rightarrow \Delta = 25 - 24 = 1$$

$$x = \frac{5 - 1}{2} = 2$$

$$x = \frac{5 + 1}{2} = 3$$

Percorso 3 · 3° risolvo

3 FORMULA

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$$

una volta +, una volta -

$$x = \frac{5 \pm 1}{2}$$

▼ se la x è sotto

6 EQUAZIONE FRATTA

basta saper fare le C.E.

den. $\neq 0$, poi scarto i vietati

$$x^2 - 4 \neq 0 \rightarrow x \neq 2 \text{ e } x \neq -2$$

▼ nota:

9 MANCA UN TERMINE

$$b = 0 \text{ oppure } c = 0$$

$$x^2 - 4 = 0: b = 0$$

si usa la formula lo stesso

Connessioni chiave

- Prima scrivo a , b , c (4) e poi calcolo Δ (2): sbagliare un segno dà un Δ sbagliato.
- Il segno di Δ (5) dice se posso applicare la formula (3) o mi devo fermare.
- Le fratte (6) si risolvono come le altre, ma con le C.E. e il controllo finale.

Sistemi di 2° grado

SISTEMA DI 2° GRADO

una retta + una equazione di 2° grado

Percorso 1 · prima

1 RICONOSCO

la retta: 1° grado

l'altra: ha il quadrato

$$y = 2x - 3 \cdot y = x^2 - 2x - 3$$

▼ poi

2 RICAVO UNA LETTERA

dalla retta: $y = \dots$

$$2x - y = -1 \rightarrow y = 2x + 1$$

poi sostituisco

▼ attenzione:

9 ERRORI COMUNI

dimentico di trovare le y

scrivo x e y separate

non porto tutto a sinistra

Percorso 2 · poi

3 SOSTITUISCO

la retta al posto di y

resta una sola lettera: x

$$2x - 3 = x^2 - 2x - 3$$

▼ poi

4 FORMA NORMALE E Δ

tutto a sinistra, = 0

formula risolutiva: trovo le x

$$x^2 - 4x = 0 \rightarrow x=0, x=4$$

▼ poi

5 TROVO LE y

$$x = 0 \rightarrow y = 2 \cdot 0 - 3 = -3$$

$$x = 4 \rightarrow y = 2 \cdot 4 - 3 = 5$$

uso sempre la retta

Percorso 3 · alla fine

6 QUANTE SOLUZIONI

$\Delta > 0$: due coppie

$\Delta = 0$: una coppia

$\Delta < 0$: *nessuna*

▼ poi

7 SCRIVO LE COPPIE

per ogni x calcolo la y

con la retta $y = 2x - 3$

$(x ; y)$

▼ esempio:

8 SOLUZIONI FINALI

$(0 ; -3)$ e $(4 ; 5)$

due coppie: Δ era positivo

non serve svolgerlo

Conessioni chiave

→ Riconosco (1), ricavo la lettera (2) e sostituisco (3): resta solo la x.

→ Il Δ (4) decide quante coppie ci sono (6): due, una o nessuna.

→ Trovate le x (4) calcolo le y (5) e le scrivo come coppie (7).

Disequazioni di 2° grado

DISEQUAZIONE 2° GRADO

come l'equazione, ma con $>$ $<$ $\geq$ $\leq$

Percorso 1 · 1° trasformato

1 TRASFORMO IN =

metto = al posto del segno

$$x^2 - x - 6 > 0$$

$$\rightarrow x^2 - x - 6 = 0$$

▼ poi

4 TROVO LE RADICI

con la formula: a , b , c , Δ

x_1 è la più piccola

$$x_1 = -2 \cdot x_2 = 3$$

▼ attenzione:

7 ERRORI COMUNI

scelgo la parte sbagliata

scrivo "e" invece di oppure

includo le radici con $>$ $<$

Percorso 2 · 2° scelgo

2 SEGNO > 0

prendo le parti FUORI

$$x < x_1 \text{ oppure } x > x_2$$

$$x^2 - 4 > 0 \rightarrow x < -2 \text{ o } x > 2$$

▼ oppure

5 SEGNO < 0

prendo la parte IN MEZZO

$$x_1 < x < x_2$$

$$x^2 - 4 < 0 \rightarrow -2 < x < 2$$

▼ esempio:

8 ESEMPIO COMPLETO

$$x^2 - x - 6 > 0$$

$$\Delta = 25 \cdot x = -2 \text{ e } x = 3$$

$$x < -2 \text{ oppure } x > 3$$

Percorso 3 · 3° scrivo

3 CON L'UGUALE $\geq \leq$

le radici sono incluse

$$x^2 - 4 \leq 0$$

$$-2 \leq x \leq 2$$

▼ oppure

6 SENZA UGUALE $> <$

le radici sono escluse

$$x^2 - 4 < 0$$

$$-2 < x < 2$$

▼ si scrive con

9 "OPPURE", NON "E"

le parti fuori sono due

separate: si scrive oppure

$$x < -2 \text{ oppure } x > 3$$

Connessioni chiave

- Le radici (4) si trovano con la formula; poi scelgo fuori (2) o in mezzo (5).
- Con $\geq$ o $\leq$ (3) le radici entrano nella soluzione; con $>$ o $<$ (6) restano fuori.
- Fuori dalle radici sono due parti: le unisco con "oppure" (9).